فكّ ناتج عبارتين خطيّتين

الدرس ٥-٨
صفحات الكتاب ٩٥-٩٧

فكرة الدرس: عند ضرب عبارتين جبريتين داخل أقواس مثل (س + ٢)(س + ٣) **نضرب كل حد في القوس الأول في كل حد في القوس الثاني**، ثم **نجمع الحدود المتشابهة** لتبسيط الناتج.

سأتعلّم: أفكّ ناتج ضرب قوسين خطيين | أجمع الحدود المتشابهة بعد الفكّ | أفكّ مربع عبارة مثل (س + ٥)^{٢}

مفردات الدرس

العبارة الخطية
عبارة أعلى أس فيها ١ مثل س + ٢

فكّ الأقواس
ضرب كل حد في كل حد

الحدود المتشابهة
مثل ٣س و ٢س تُجمع إلى ٥س

خطوات الفكّ

- اضرب الحد الأول في القوس الأول في حدّي القوس الثاني
- اضرب الحد الثاني في القوس الأول في حدّي القوس الثاني
- اكتب الحدود الأربعة
- اجمع الحدود المتشابهة

مثال كامل

- (س + ٢)(س + ٣) = س^{٢} + ٣س + ٢س + ٦
- = س^{٢} + ٥س + ٦
- (ص + ٨)(ص − ٤) = ص^{٢} − ٤ص + ٨ص − ٣٢ = ص^{٢} + ٤ص − ٣٢

المربع

- (س + ٢)^{٢} = (س + ٢)(س + ٢) = س^{٢} + ٤س + ٤
- (س − ٣)^{٢} = س^{٢} − ٦س + ٩
- (س − ١٠)(س + ١٠) = س^{٢} − ١٠٠



✏️ أمثلة محلولة

(س + ٢)(س + ٣)

الحل: س^{٢} + ٣س + ٢س + ٦ = س^{٢} + ٥س + ٦

(ص + ٨)(ص − ٤)

الحل: ص^{٢} − ٤ص + ٨ص − ٣٢ = ص^{٢} + ٤ص − ٣٢

(س + ٥)^{٢}

الحل: س^{٢} + ٥س + ٥س + ٢٥ = س^{٢} + ١٠س + ٢٥

(س − ١٠)(س + ١٠)

الحل: س^{٢} + ١٠س − ١٠س − ١٠٠ = س^{٢} − ١٠٠

⭐ تذكّر

- ارسم أقواسًا تصل بين الحدود المضروبة حتى لا تنسى أي حد
- انتبه للإشارة: موجب × سالب = سالب

⚠️ انتبه من الخطأ

- (س + ٥)^{٢} = س^{٢} + ٢٥ خطأ لأننا نسينا الحدّين الأوسطين
- نسيان إشارة السالب عند ضرب ٨ × −٤

🧩 **نشاط:** ارسم مستطيلًا بعداه (س + ٢) و (س + ٣) وقسّمه إلى ٤ أجزاء لتمثّل الفكّ.

✅ أختبر نفسي

١. (س + ١)(س + ٤)

٢. (س − ٢)(س − ٣)

٣. (س + ٦)^{٢}

٤. (ص − ٤)(ص + ٤)

الإجابات: (١) س^{٢} + ٥س + ٤ ، (٢) س^{٢} − ٥س + ٦ ، (٣) س^{٢} + ١٢س + ٣٦ ، (٤) ص^{٢} − ١٦